

ĐỀ 07-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1. Cấu trúc mạch vòng của carbohydrate nào sau đây **không** có nhóm -OH hemiacetal hoặc hemiketal?

- ☐ A. Saccharose. ☐ B. Fructose. ☐ C. Glucose. ☐ D. Maltose.

Câu 2. Polypropylene là chất dẻo rất bền và dẻo, có khả năng chịu lực tốt. Nó thường được sử dụng để làm hộp đựng thức ăn, chai lọ, và nhiều sản phẩm khác cần độ bền cao.... Polypropylene được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

- ☐ A. $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$. ☐ B. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. ☐ C. $\text{CH}_2=\text{CHCN}$. ☒ D. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$.

Câu 3. Chất nào sau đây là monosaccharide?

- ☐ A. Glucose. ☐ B. Maltose. ☐ C. Cellulose. ☐ D. Saccharose.

Câu 4. Amino acid **không** có loại phản ứng nào sau đây?

- ☐ A. Phản ứng trùng ngưng. ✓ ☒ B. Phản ứng thủy phân.
☐ C. Phản ứng với acid và base. ✓ ☐ D. Phản ứng ester hoá. ✓

Câu 5. Ethyl acetate là một chất lỏng không màu có mùi dễ chịu và đặc trưng và được sản xuất ở quy mô khá lớn để làm dung môi. Công thức cấu tạo của ethyl acetate là

- ☐ A. HCOOC_2H_5 . ☐ B. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. ☐ C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. ☒ D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 6. Carbohydrate nào sau đây kém tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng tạo dung dịch keo, nhớt?

- ☒ A. Tinh bột. ☐ B. Saccharose. *tan tốt* ☐ C. Cellulose. *u bao giờ tan trong nước* ☐ D. Glucose. *tan tốt*

Câu 7. Trong quá trình hoạt động của pin Galvani Ni - Cu, quá trình xảy ra ở anode là

- ☒ A. $\text{Ni} \longrightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}$. ☐ B. $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Ni}$.
☐ C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Cu}$. ☐ D. $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

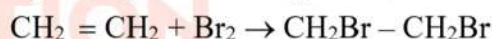
Câu 8. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

- ☒ A. Poly(ethylene terephthalate). *PE-T* ☐ B. Cao su buna.
☐ C. Poly(vinyl chloride). ☐ D. Polyethylene.

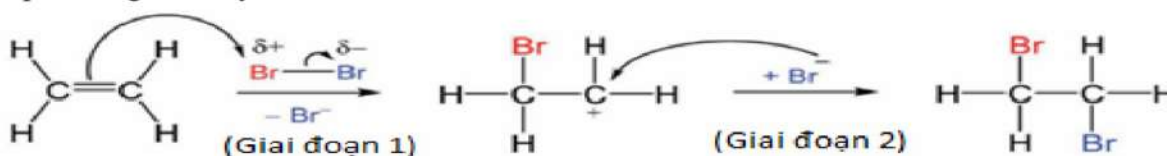
Câu 9. Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử của kim loại đó. Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + \text{e} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- ☐ A. Fe^{3+}/Fe . ☒ B. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. ☐ C. Fe^{2+}/Fe . ☐ D. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

Câu 10. Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống: kích thích quả mau chín, điều chế nhựa làm sản phẩm gia dụng,... Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau:



Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- ☐ A. Giai đoạn 2, phân tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm. ✓
☐ B. Ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch bromine. ✓
☐ C. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng. ✓
☒ D. Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân Br_2 tạo thành phân tử mang điện dương. *delta+*

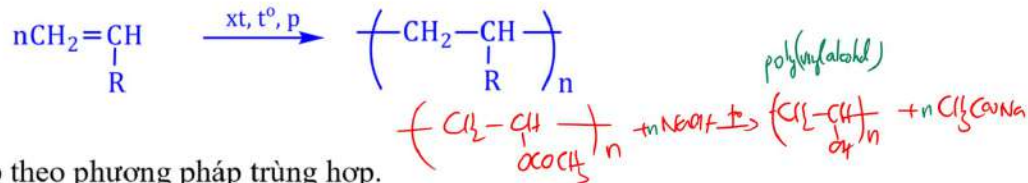
Câu 11. Loại hợp chất nào sau đây chứa các thành phần "phi protein" như nucleic acid, lipid, carbohydrate?

- A. Chất béo. **B. Protein phức tạp.** C. Polysaccharide. D. Protein đơn giản.

Câu 12. Amine nào sau đây phản ứng được với nitrous acid ở nhiệt độ thấp tạo thành muối diazonium, một chất trung gian quan trọng trong tổng hợp hữu cơ?

- A. Propylamine. B. Methylamine. C. Ethylamine. **D. Aniline.**

Câu 13. Cho phản ứng tổng quát tổng hợp polymer sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Polymer trên được tổng hợp theo phương pháp trùng hợp.
 (b) Khi -R lần lượt là các gốc -H, -CH₃, -Cl, -C₆H₅ (phenyl), các polymer dùng làm chất dẻo lần lượt là polyethylene, polypropylene, poly(vinyl chloride), polystyrene.
 (c) Khi -R là gốc -CN (cyanide), polymer tạo thành ứng dụng để dệt vải may quần áo ấm, vải bạt, mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường, ...
 (d) Khi gốc -R là gốc -OCOCH₃, polymer có khả năng bị thủy phân trong dung dịch NaOH tạo thành một phân tử polymer khác.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 1. **C. 4.** D. 2.

Câu 14. Xà phòng là hỗn hợp các muối sodium hoặc potassium của acid béo và một số chất phụ gia. Chất nào sau đây là thành phần chính của xà phòng?

- A. CH₂=CH-COONa. B. CH₃[CH₂]₃COONa. **C. CH₃[CH₂]₁₆COONa.** D. CH₃COONa.

Câu 15. Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến, ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

- A. CH₂=CHCH=CH₂ và CH₂-CHCN. B. CH₂=CHCH=CH₂ và sulfur.
 C. CH₂=CHCH=CH₂ và CH₂=CHCl. **D. CH₂=CHCH=CH₂ và C₆H₅CH=CH₂.**

Câu 16. X là hợp chất đơn chức có công thức phân tử là C₃H₆O₂. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được methyl alcohol. Chất X có tên gọi là

- A. ethyl formate. **B. methyl acetate.**
 C. propyl alcohol. D. propanoic acid.

Câu 17. Điện phân dung dịch NaCl chính là việc cho dòng điện một chiều chạy qua dung dịch NaCl. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

- A. sự khử cation Na⁺. **B. sự khử phân tử H₂O.**
 C. sự oxi hoá cation Na⁺. D. sự oxi hoá phân tử H₂O.

Câu 18. Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần cung cấp nhiều thực phẩm có nguồn gốc là carbohydrate như tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose.... Cho các phát biểu về các carbohydrate như sau:

- a) Glucose phản ứng với methanol khi có mặt HCl khan tạo thành methyl-glucoside. **α-glucoside**
 b) Cellulose và tinh bột đều là các polysaccharide có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của cellulose lớn hơn nhiều so với tinh bột.

c) Amylopectin được cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside hình thành cấu tạo mạch phân nhánh.

- d) Phân tử maltose tồn tại dạng mở vòng và dạng vòng, phân tử saccharose chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3.** B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 19: Kim loại nào sau đây **không** thuộc dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất?

- A.** Sc. **B.** Mg **C.** Cr **D.** Cu

Câu 20: Trong công nghiệp, phương pháp điện phân dung dịch được sử dụng để sản xuất một lượng đáng kể kim loại nào sau đây?

- A.** Na. **B.** Al. **C.** Mg. **D.** Zn.

Câu 21. Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu là do 1 phối tử nước trong phức chất aqua có dạng hình học bát diện của Fe^{3+} bị thay thế bởi 1 phối tử SCN^- . Cho các phát biểu sau:

- (a) Phức chất aqua có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.
 (b) Phức chất có màu đỏ máu là phức chất của Fe^{3+} có chứa 1 phối tử SCN^- và 6 phối tử nước.
 (c) Phức chất màu đỏ máu có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]^{2+}$.

~~(d) Phức chất màu đỏ máu có điện tích +3.~~



Các phát biểu **đúng** là

- A.** (b); (c). **B.** (a); (c). **C.** (a); (b); (c). **D.** (a); (d).

Câu 22. Cho một pin điện hóa được tạo bởi các cặp oxi hóa khử Zn^{2+}/Zn , Ag^{+}/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin điện hóa là

- A.** $\text{Ag}^+ + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Ag}.$
B. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}.$
C. $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + 1\text{e}^-.$
D. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-.$

Câu 23: Hóa học có liên quan chặt chẽ đến đời sống, chất nào cho dưới đây là hợp chất ion ?

- A.** Đường mía. **B.** Rượu gạo. **C.** Giấm ăn. **D.** Muối ăn. *NaCl*

Câu 24: Vì chua của giấm ăn là do chứa

- A.** acetic acid. **B.** citric acid. **C.** oxalic acid. **D.** formic acid.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A.** Ở pH = 2, glycine nhận proton trở thành cation. ✓
B. Glycine có tính chất lưỡng tính. ✓
C. Dimethylamine là amine bậc hai. ✓
D. Lòng trắng trứng tác dụng với nitric acid tạo thành hợp chất rắn có màu tím. ✓ *Vàng*

Câu 26: Phát biểu nào sau đây về xà phòng là đúng?

- B.** Có thể sản xuất từ chất béo hoặc từ dầu mỏ.

Câu 27: Trong mật ong, carbohydrate có hàm lượng nhiều nhất (chiếm khoảng 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là

- A. saccharose. B. cellulose. C. fructose. D. tinh bột.

Câu 28: "Điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực dưới tác dụng của (1). đi qua dung dịch chất điện li hoặc chất điện li ... (2) ...". Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là :

- A.** dòng điện xoay chiều, nóng chảy. **B.** dòng điện một chiều, ở dạng khí.
C. dòng điện một chiều, nóng chảy. **D.** dòng điện xoay chiều, ở dạng khí.

Câu 29: Cho các polymer sau: PE, PVC, cao su buna, poly(methyl methacrylate), tơ olon, tơ nylon-6,6. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 2.

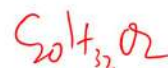
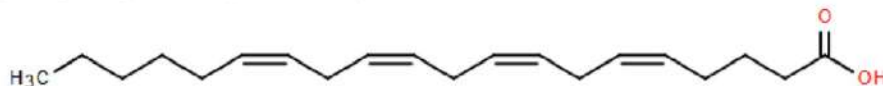
Câu 30: Cho các cặp oxi hoá - khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng :

Cặp oxi hoá-khử	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Zn^{2+}/Zn	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,440	-0,138	-0,763	-0,257

Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử yếu nhất là :

- A. Zn. B. Ni. C. Fe. **D. Sn.**

Câu 31: Linoleic acid là acid béo thiết yếu cần thiết nhất trong cơ thể người do có thể bị chuyển hoá tạo ra nhiều acid béo omega-6 khác như arachidonic acid, docosatetraenoic acid. Arachidonic acid chiếm khoảng 10 – 20% hàm lượng acid béo phospholipid trong cơ xương và có cấu tạo như sau :



Số nguyên tử hydrogen trong một phân tử arachidonic acid là :

- A. 30. B. 34. C. 20. **D. 32.**

Câu 32: Pin Mặt Trời (pin quang điện) bao gồm nhiều tế bào quang điện làm biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Pin Mặt Trời mang đến rất nhiều lợi ích, nó được ứng dụng khá rộng rãi trong đời sống hiện nay. Phát biểu nào sau đây **không đúng** của việc sử dụng pin Mặt Trời ?

- A. Công suất sản sinh dòng điện phụ thuộc vào cường độ ánh sáng. ✓
B. Pin mặt trời tạo ra dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa hydrogen.
 C. Tạo ra được nguồn năng lượng sạch. ✓
 D. Sử dụng nguồn năng lượng vô tận là ánh sáng mặt trời. ✓

Câu 33: Polyethylene là sản phẩm của phản ứng trùng hợp chất nào dưới đây ?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$.** B. $\text{CH}_2=\text{CH-Cl}$. C. $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_3$. D. $\text{CH}_2=\text{CH-C}_6\text{H}_5$.

Câu 34: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường ?

- A. Methylamine.** B. Alanine. C. Acetic acid. D. Ethyl acetate.

Câu 35: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. X là :

- A. NH_3 . B. O_3 . C. SO_2 . **D. CO_2 .**

Câu 36: Xét phức chất $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ và $[\text{FeF}_6]^{3-}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Số lượng phối tử có trong mỗi phức chất lần lượt là 4 và 6.**
~~B. Điện tích của mỗi phức chất lần lượt là +4 và +3.~~
C. Nguyên tử trung tâm mỗi phức chất là Pt^{4+} và Fe^{3+} .
 D. Cả 2 phức chất đều tan trong nước.

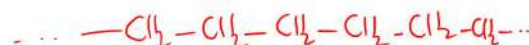
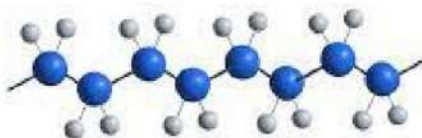
Câu 37: Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

- A. Nylon – 6,6.** B. PVC. C. PS. D. Cao su buna.

Câu 38: Amino acid X có một nhóm amino và một nhóm carboxyl trong phân tử. Chất Y là ester của amino acid X với alcohol đơn chức Z. Biết phân tử khối của Y là 89. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

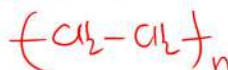
- A. $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOCH}_3$. **C₁₄H₂₅N₂O₂** B. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{-COOH}$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$.
C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOCH}_3$. (12N-CH₂-COCH₃) D. $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 39: Polymer X được dùng để sản xuất một loại chất dẻo. Chất dẻo này được sử dụng để chế tạo màng mỏng, túi nhựa, túi rác, bao bì đựng thực phẩm. Cho cấu tạo của một đoạn mạch trong phân tử polymer X (chỉ gồm 2 nguyên tố C và H) dưới đây:

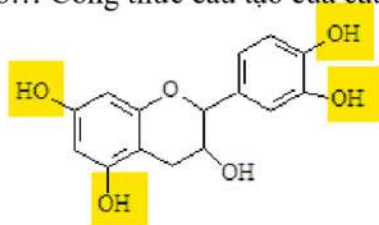


Tên của X là

- A. polystyrene. B. polybuta-1,3-diene. **C. polyethylene.** D. polypropylene.



Câu 40: Catechin là một chất kháng oxy hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho... Công thức cấu tạo của catechin cho như hình sau:



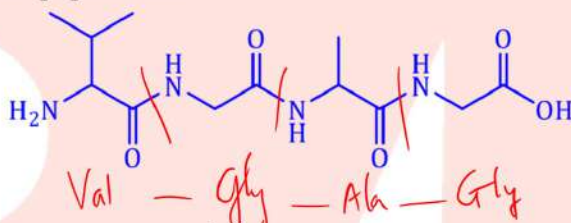
Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A.** Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$. **B.** Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH. **C.** Phân tử catechin có 4 nhóm OH phenol. **D.** Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

Câu 41: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

- A.** xà phòng và glycerol. **B.** glucose và glycerol. **C.** glucose và ethanol. **D.** xà phòng và ethanol.

Câu 42: Cho công thức cấu tạo của peptide sau:



Cho các phát biểu sau:

- a)** Có thể phân biệt peptide trên với Gly-Ala bằng $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm. **b)** Thủy phân không hoàn toàn peptide trên bởi enzyme thu được tối đa 3 dipeptide. **c)** Peptide trên có phân tử khối bằng 302. **d)** Công thức của peptide trên là Val-Gly-Ala-Gly.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 43: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường acid, đun nóng?

- A.** Fructose và tinh bột. **B.** Glucose và saccharose. **C.** Saccharose và cellulose. **D.** Glucose và fructose.

Câu 44: Phổ hồng ngoại (IR) của chất hữu cơ X được cho như sau:

Amine

bậc I

bậc II

bậc III

bậc IV

bậc V

bậc VI

bậc VII

bậc VIII

bậc IX

bậc X

bậc XI

bậc XII

bậc XIII

bậc XIV

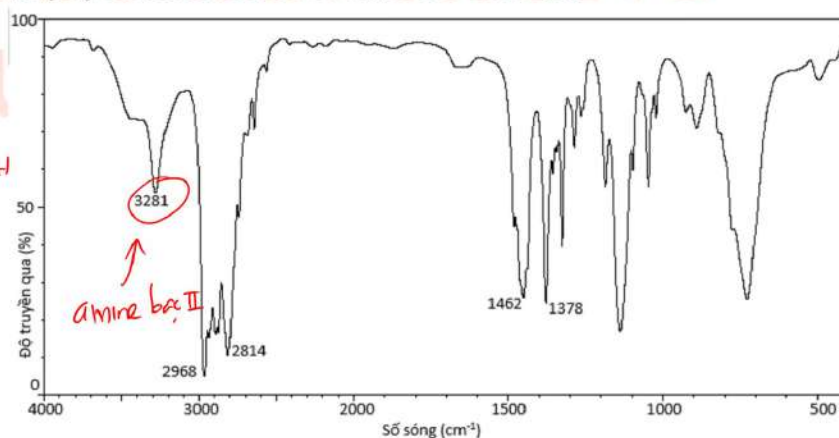
bậc XV

bậc XVI

bậc XVII

bậc XVIII

bậc XIX



Dựa vào Bảng phụ lục và phổ hồng ngoại, X có thể là chất nào trong số các chất sau?

- A.** $CH_3CH_2NHCH_2CH_3$. **B.** CH_3CH_2COOH . **C.** $CH_3CH_2COCH_3$. **D.** $CH_3CH_2CH_2CH=O$.



Lý thuyết hóa học cơ bản

$$v = -\frac{1}{a} \cdot \frac{\Delta A}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{1}{c} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{1}{d} \cdot \frac{\Delta D}{\Delta t}$$

Câu 45: Cho các phát biểu sau:

- (a) Tốc độ của phản ứng hóa học là đại lượng mô tả mức độ nhanh hay chậm của chất phản ứng hoặc sản phẩm tạo thành.
- (b) Tốc độ của phản ứng hóa học là hiệu số nồng độ của một chất trong hỗn hợp phản ứng tại hai thời điểm khác nhau.
- (c) Tốc độ của phản ứng hóa học có thể có giá trị âm hoặc dương.
- (d) Trong cùng một phản ứng hóa học, tốc độ tạo thành của các chất sản phẩm khác nhau là khác nhau, tùy thuộc vào hệ số cân bằng của chúng trong phương trình hóa học.
- (e) Trong cùng một phản ứng hóa học, tốc độ tiêu thụ của chất phản ứng khác nhau sẽ như nhau nếu chúng được lấy với cùng một nồng độ.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 46: Tên gọi của ester HCOOC_2H_5 là

A. ethyl acetate.

B. methyl formate.

C. ethyl formate.

D. methyl acetate.

Câu 47: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là:

A. NH_3 .

B. O_3 .

C. SO_2 .

D. CO_2 .

Câu 48: Cho các chất X, Y, Z, T là một trong số các chất (không theo thứ tự): ethyl acetate; propan-1-ol; acetic acid; methyl formate. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	31,5	77,1	118,2	97,2

Phát biểu nào sau đây **sai**?

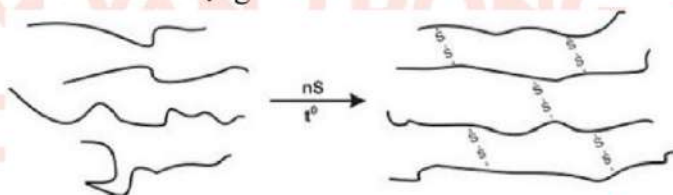
A. Sử dụng phương pháp chiết để tách X ra khỏi hỗn hợp X và T. ✓

B. Chỉ Y và Z tác dụng được với dung dịch NaOH . (Y, Z m-x m NaOH)

C. Z có trong thành phần của giấm ăn với nồng độ 2% - 5%. ✓

D. Chỉ có Z, T tan tốt trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước. ✓

Câu 49: Cao su thiên nhiên không dẫn điện, không thấm nước và khí, có tính đàn hồi tốt. Tuy nhiên, cao su thiên nhiên dễ bị lão hoá dưới tác động của không khí, ánh sáng, nhiệt. Ngoài ra, tính đàn hồi của cao su chỉ tồn tại trong một khoảng nhiệt độ hẹp. Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với sulfur) có khoảng 2,0% sulfur về khối lượng.



$$\%S = \frac{64}{68n - 2 + 64} = 2\%$$

$$\rightarrow n \approx 46$$

Cho các phát biểu sau:

a. Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là phản ứng giữ nguyên mạch polymer, chủ yếu tạo cầu nối disulfide (-S-S-) giữa các phân tử polyisoprene tạo thành polymer có cấu tạo mạng lưới không gian.

(b) Cứ khoảng 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-).

c. Để sản xuất cao su lưu hóa, có thể lưu hóa cao su thiên nhiên là polymer của isoprene có cấu hình trans. Cis

(d) Cao su đã được lưu hóa có các ưu điểm tốt hơn về độ đàn hồi, chống thấm khí, chống ẩm, bền với nhiệt và các tác nhân khác hơn với cao su thiên nhiên và cao su buna.

Số phát biểu **đúng** là:

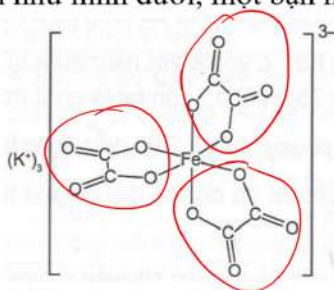
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 50: Nhìn vào phức chất được biểu diễn như hình dưới, một bạn học sinh có nhận xét sau:

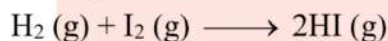


- (1) Số phối trí (số nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm) của nguyên tử trung tâm bằng 6.
 (2) Dạng hình học của phức chất là tứ diện.
 (3) Dung lượng phối trí (số liên kết một phối tử liên kết với ion trung tâm) của phối tử bằng 2.
 (4) Số oxi hóa của nguyên tử trung tâm bằng +2. ~~+2~~ ⁺³

Các nhận xét **đúng** là

- A.** (1) và (3). **B.** (2) và (3). **C.** (2) và (4). **D.** (1) và (4).

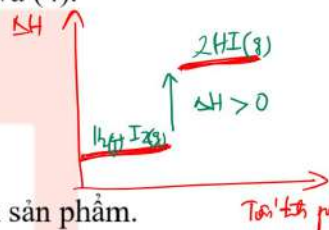
Câu 51: Cho phương trình nhiệt hóa học sau:



$$\Delta_r H_{298}^\circ = +11,3 \text{ kJ} \quad (\text{Thu})$$

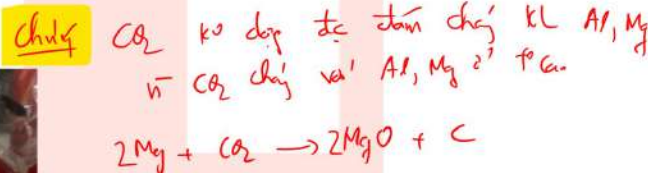
Phát biểu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là **đúng**?

- A.** Phản ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành.
B. Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm.
C. Năng lượng chứa trong H_2 và I_2 cao hơn trong HI .
D. Phản ứng xảy ra với tốc độ chậm.



Câu 52: Hiện nay, khí CO_2 là một trong những chất chữa cháy có thể dập tắt được nhiều loại đám cháy. Khí CO_2 trong bình chữa cháy được nén ở thể lỏng và nhiệt độ thấp (-70°C), khi phun ra sẽ làm loãng nồng độ oxygen và thu nhiệt xung quanh làm giảm nhiệt độ trong vùng cháy.

Cho các phát biểu sau:



- (a)** Khí CO_2 được sử dụng chủ yếu trong bình chữa cháy để dập tắt các đám cháy chất lỏng, các đám cháy kim loại (Al, Mg), các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy trong phòng thí nghiệm, các khoang tàu, hầm tàu, ...
(b) Dùng bình khí CO_2 chữa cháy các đám cháy than hồng có thể tạo ra khí độc hại và nguy hiểm. ($\text{CO}, \dots$)
(c) Do sau khi chữa cháy, khí CO_2 không để lại dấu vết, không gây hư hỏng thiết bị nên bình chữa cháy bằng khí CO_2 được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm hóa học và dược học.
(d) Khi nồng độ khí CO_2 đủ để dập tắt đám cháy trong phòng kín thì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng nếu con người còn ở trong phòng bị cháy.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 53: Saccharose được sử dụng như một chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm, có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

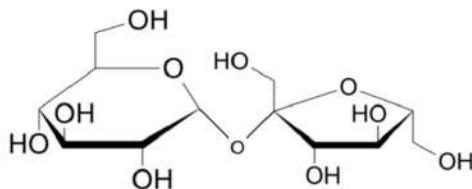
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO_4 5% vào, lắc nhẹ. $\rightarrow$ ~~cuối~~ ^{đỏ}

Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều, thu được dung dịch X. $\rightarrow$ ~~đỏ~~ ^{không màu}

Bước 3: Đun nóng dung dịch X.

Cho các phát biểu sau:

a) Công thức cấu tạo của saccharose là



- b) Bước 1 xuất hiện kết tủa màu xanh, bước 2 thu được dung dịch X có màu ~~vàng~~ *xanh lam*.
 c) Do trong phân tử saccharose không còn nhóm $-OH$ hemiacetal và nhóm $-OH$ hemiketal nên ở bước 3 không thấy xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.
 d) Nếu bước 1 thay dung dịch $CuSO_4$ bằng dung dịch $FeSO_4$ thì hiện tượng ở bước 2 vẫn tương tự.

Số phát biểu **đúng** là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 54: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 2 gam chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.

Bước 2: Rót hỗn hợp sau bước 1 vào cốc thủy tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp.

Cho các phát biểu sau:

- a) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 2 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
 b) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng ~~dầu nhớt~~ thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 2 vẫn xảy ra tương tự.
 c) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
 d) Sau bước 2 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium của acid béo nổi lên.

Số phát biểu **đúng** là :

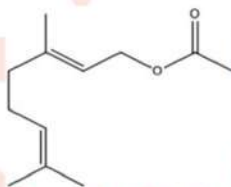
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 55: Geranyl acetate là ester có trong hoa hồng và được chiết xuất để làm hương liệu cho nước hoa. Công thức cấu tạo thu gọn của geranyl acetate là



Công thức phân tử của Geranyl acetate là :

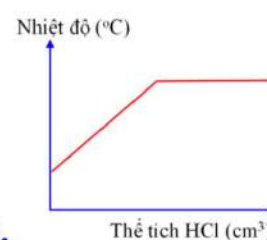
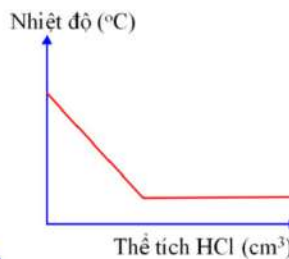
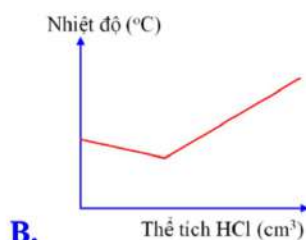
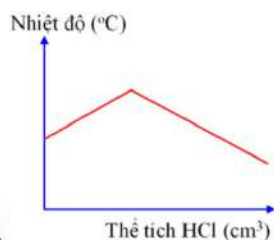
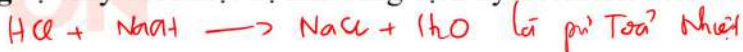
A. $C_{12}H_{20}O_2$.

B. $C_{11}H_{18}O_2$.

C. $C_{11}H_{16}O_2$.

D. $C_{12}H_{18}O_2$.

Câu 56: Đồ thị nào say đây thể hiện **đúng** sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?



A.

B.

C.

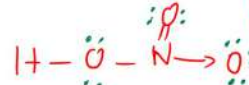
D.

Câu 57: Cho các phát biểu sau:

a) Nitrogen monoxide được tạo thành khi mưa dông kèm theo sấm sét do phản ứng giữa nitrogen và oxygen trong không khí.

b) Xét phản ứng tạo ra NO: $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ $\Delta_r H_{298}^0 = 180,6 \text{ kJ}$

Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là $-90,3 \text{ kJ/mol}$. + 90,3 kJ/mol



(c) Trong phân tử HNO_3 , nguyên tử N có cộng hoá trị bằng 4.

(d) Công thức Lewis của HNO_3 cho thấy trong phân tử acid còn 6 cặp electron chưa liên kết.

(e) Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.

Các phát biểu **đúng** là

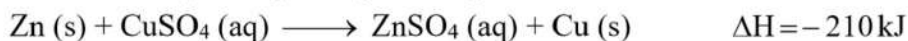
A. (b); (c); (e).

B. (a); (c); (e).

C. (a); (b); (d).

D. (a); (b); (d); (e).

Câu 58: Cho phương trình phản ứng



Và các phát biểu sau:

(1) Zn bị oxi hóa;

(2) Phản ứng trên tỏa nhiệt;

(3) Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 g Cu là $+12,6 \text{ kJ}$;

(4) Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên;

$$n_{\text{Cu}} = \frac{3,84}{64} = 0,06 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \Delta H = 0,06 \cdot (-210) = -12,6 \text{ kJ}$$

Các phát biểu **đúng** là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (1), (3) và (4).

Câu 59: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH_3COOH , CH_3OH , CH_3CHO , HCOOH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

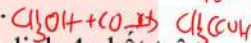
Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	64,7	100,8	21	118
pH của dung dịch 0,001M	7,00	3,47	7,00	3,88

Phát biểu nào sau đây là **sai**?

(A) Trong dung dịch nước, chất Z không tạo được liên kết hydrogen.

Chú ý CH_3CHO Tạo liên hydrogen với H_2O nên nó tan tốt trong nước

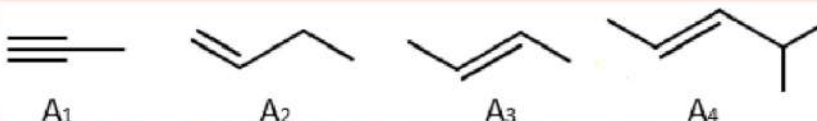
(B) Trong công nghiệp, chất T được điều chế trực tiếp từ chất X.



(C) Chỉ dùng quỳ tím và thuốc thử Tollens phân biệt được dung dịch 4 chất trên.

(D) Lực acid của Y lớn hơn lực acid của T hay K_a của Y lớn hơn K_a của T.

Câu 60: Cho các hydrocarbon có cấu tạo như hình bên dưới.



Chọn phát biểu **sai**.

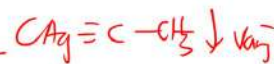
(A) Có hai chất là đồng phân của nhau.

A₂ và A₃

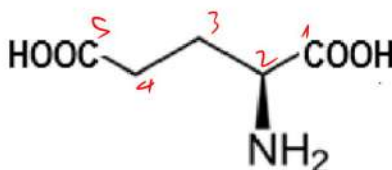
(B) Bốn chất trên đều làm mất màu nước bromine.

(C) Có hai chất có đồng phân hình học là (A₃) và (A₄).

(D) Có một chất phản ứng với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 dư đun nóng tạo ra kết tủa Ag.



Câu 61: Glutamic acid là một amino acid có vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất của cơ thể động vật có công thức cấu tạo như hình:



Cho các phát biểu sau:

(a) Glutamic acid là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Tên gọi theo danh pháp thay thế của glutamic acid là 2-aminopentane-1,5-dioic acid.

(c) 1 mol glutamic acid có thể phản ứng tối đa với 2 mol NaOH (trong dung dịch).

~~d~~) Trong phân tử glutamic acid có chứa ~~5,12%~~ ^{6,12%} hydrogen về khối lượng.

Số phát biểu **đúng** là :

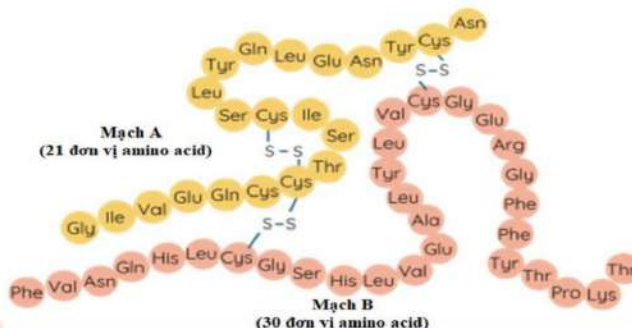
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 62: Insulin là một loại hormone được sản sinh bởi tuyến tụy, có chức năng điều hoà quá trình chuyển hoá glucose trong cơ thể. Insulin thúc đẩy sự hấp thu glucose của các tế bào và dự trữ glucose dư thừa trong gan và cơ.



Cho các phát biểu sau:

a) Insulin là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ 51 đơn vị α -amino acid

b) Insulin bị thủy phân trong môi trường acid, base hoặc enzyme.

c) Insulin là một chuỗi polypeptide gồm các đơn vị α -amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide không theo một trật tự nhất định.

d) Insulin là một hormone thuộc loại protein.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 63: Cho phản ứng hóa học sau: $\text{Zn(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

Yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

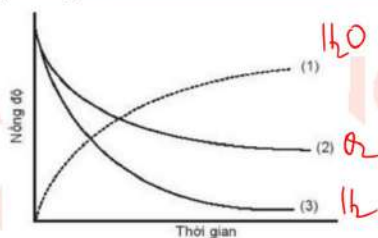
A. Diện tích bề mặt zinc.

B. Nồng độ dung dịch sulfuric acid.

C Thể tích dung dịch sulfuric acid.

D. Nhiệt độ của dung dịch sulfuric acid.

Câu 64: Đồ thị biểu diễn đường cong động học của phản ứng giữa oxygen và hydrogen tạo thành nước, $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Đường cong nào của hydrogen?



A. Đường cong số (1).

B. Đường cong số (2).

C Đường cong số (3).

D. Đường cong số (2) hoặc (3) đều đúng.

Câu 65: Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO_3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t_1 , t_2 , t_3 giây. So sánh nào sau đây đúng?

A. $t_1 < t_2 < t_3$.

B. $t_1 = t_2 = t_3$.

C $t_3 < t_2 < t_1$.

D. $t_2 < t_1 < t_3$.

Câu 66: Trong môi trường acid, H_2O_2 biến đổi $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ thành CrO_5 , trong đó CrO_5 có hai liên kết ($-\text{O}-\text{O}-$), hình bên. Số oxi hóa của Cr trong CrO_5 bằng :

A. +5.

C. -10.

B +6.

D. +3.

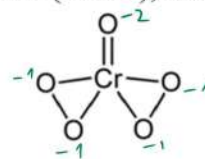
Câu 67: Trong sản xuất và đời sống, vật liệu nào sau đây thuộc loại vật liệu hữu cơ ?

A. thép.

B. Nước đá.

C. Gốm.

D Nhựa.



Câu 68: Liên kết hydrogen giữa các phân tử làm cho nhiệt độ sôi cao. Chất nào cho dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. HBr.

B. HF.

C. HCl.

D. HI.

Câu 69: Acid trong dạ dày giúp kích hoạt enzyme pepsin, hỗ trợ tiêu hóa protein và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn có hại. Nếu trong dạ dày có pH = 2 thì nồng độ H^+ bằng bao nhiêu ?

A. 10.

B. 10^2 .**C. 10^{-2} .**

D. 2.

Câu 70: Kim loại Mg khi đun nóng trong khí nitrogen tạo ra chất Y. Cho chất Y tác dụng với H_2O tạo ra khí không màu, khi đi qua dung dịch $CuSO_4$ tạo ra màu xanh lam. Y là : Mg_3N_2

A. $Mg(NO_3)_2$.**B. NH_3 .****C. Mg_3N_2 .**D. Mg_2N_3 .

Câu 71: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C_3H_9N ? $2^{3-1} = 4$

A. 5.

B. 2.**C. 4.**

D. 3.

Câu 72: Chất nào dưới đây cho vào nước và không thể tạo thành dung dịch ?

A. NaCl.

B. C_2H_5OH .

C. Saccharose.

D. Xăng.

Câu 73: Chế độ ăn uống của Việt Nam chú trọng đến sự cân bằng dinh dưỡng và chú ý đến "màu sắc, hương vị và hình dạng". Các tuyên bố sau đây không chính xác?

✓ **A.** Nấu sườn heo chua ngọt với sacharose xào màu caramel, sacharose thuộc loại disaccharides.

B. Dầu đậu phộng mới ép có mùi thơm đặc trưng. Dầu đậu phộng thuộc loại hydrocarbon thơm.

✓ **C.** Củ hành, củ kiệu kết hợp với đường, giấm tạo vị chua ngọt. Giấm ăn có thể tạo ra từ rượu bằng phản ứng lên men.

✓ **D.** Trong ngày Tết, gạo nếp nguyên liệu chính để nấu bánh chưng. Tinh bột trong gạo nếp có thể được thủy phân.

Câu 74: Nước ta có lịch sử lâu đời, văn hóa rực rỡ. Trong các phát biểu sau về việc kế thừa và phát huy di sản phi vật thể:

(a) Trong quá trình sản xuất tơ lụa dân gian, lụa Vạn Phúc, loại tơ tằm thuộc loại tơ tự nhiên.

(b) Giấy bản của người Dao Đỏ, thành phần chính của giấy bản là cellulose.

(c) Nước mắm Nam Ô được làm từ cá cơm và muối ăn, trong nước mắm có chứa amino acid.

(d) "Thương mía đường thơm, tô mì gạo mới", thành phần chính của gạo là disaccharide.

(e) Màu sắc rực rỡ của pháo hoa ở Đà Nẵng được tạo ra nhờ các muối của kim loại khác nhau.

Số phát biểu **đúng** là:

A. 2.

B. 3.**C. 4.**

D. 1.

Câu 75: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với cả hai điện cực bằng đồng (Cu). Ở anode xảy ra quá trình:

A. $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$.**B. $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$.**C. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$.**D. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$.**

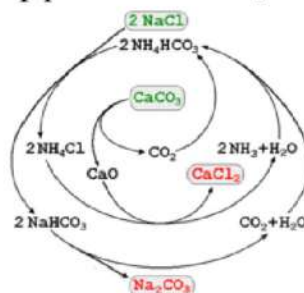
Câu 76: Pyrite được biết như là "khoáng sản vàng" và được gọi là "vàng của kẻ ngốc" vì nó trông giống vàng đối với mắt thường. Nhiều bộ phim các thợ đào vàng thường dùng răng để phân biệt "vàng của kẻ ngốc" hay vàng thật: nếu là vàng thật thì răng của họ sẽ làm nó bị lõm vào, còn nếu là "vàng của kẻ ngốc" thì sẽ vỡ vì tính giòn của nó. Đặc điểm của vàng thật mà những người khai thác quặng dùng để phán đoán là

A. mùi vị.

B. tính ánh kim.**C. tính dẻo.**

D. tính giòn.

Câu 77: Phương pháp Solvay là phương pháp phổ biến nhất hiện nay để sản xuất Na_2CO_3 , hình bên.



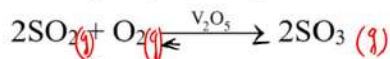
Phản ứng hóa học nào sau đây không có trong phương pháp Solvay?

- ☒ A. $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
☐ B. $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$. ✓
☐ C. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. ✓
☒ D. $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. ✓

Câu 78: Trong số bốn kim loại chuyển tiếp sau: Co (Z = 27), Ni (Z = 28), Cu (Z = 29) và Fe (Z = 26), kim loại nào có điện thế chuẩn ($E^\circ \text{M}^{2+}/\text{M}$) mang dấu dương?

- ☐ A. Co. ☐ B. Ni. ☒ C. Cu. ☐ D. Fe.

Câu 79: Trong quy trình sản xuất sulfuric acid, xảy ra phản ứng hóa học sau:



Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- ☐ A. Khi tăng áp suất khí SO_2 hay O_2 thì tốc độ phản ứng đều tăng lên. ✓
☐ B. Tăng diện tích bề mặt xúc tác V_2O_5 sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. ✓
☒ C. Xúc tác ~~có~~ tham gia vào phản ứng nhưng khối lượng không đổi sau khi phản ứng kết thúc.
☐ D. Cần làm nóng bình phản ứng để đẩy nhanh tốc độ phản ứng. ✓

Câu 80: Cho các phát biểu:

~~(a)~~ Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 ~~atm~~ ^{bar} và 25°C.

☒ (b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

(c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng ~~thu~~ ^{Tỏa} nhiệt.

☒ (d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Số phát biểu **đúng** là

- ☒ A. 2. ☐ B. 3. ☐ C. 4. ☐ D. 1.

Câu 81: Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

- (1) Đồng kim loại không phản ứng được với dung dịch $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1M.
 (2) Chì kim loại tan trong dung dịch AgNO_3 1M và xuất hiện tinh thể Ag.
 (3) Bạc kim loại không phản ứng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 1M.

Trật tự nào sau đây thể hiện **đúng** mức độ khử của 3 kim loại?

- ☐ A. $\text{Cu} > \text{Pb} > \text{Ag}$. ☒ B. $\text{Pb} > \text{Cu} > \text{Ag}$. ☐ C. $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Pb}$. ☐ D. $\text{Pb} > \text{Ag} > \text{Cu}$.

Câu 82: Tiến hành điện phân dung dịch NaCl theo các bước:

Bước 1: Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ như bên.

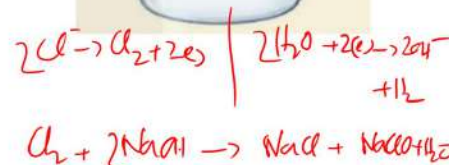
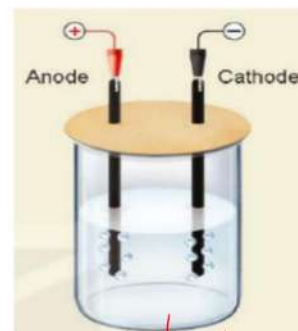
Bước 2: Rót khoảng 80 mL dung dịch NaCl bão hòa vào cốc rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.

Bước 3: Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.

Bước 4: Cho một mẫu cánh hoa màu hồng vào cốc chứa khoảng 5 mL dung dịch sau điện phân.

Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- ☐ A. Ở Bước 3, trên bề mặt hai điện cực đều có khí thoát ra. ✓
☐ B. Ở Bước 4, cánh hoa màu hồng dần bị nhạt màu. ✓
☐ C. Trong quá trình điện phân cần đặt nắp để hạn chế sự thoát khí Cl_2 . ✓
☒ D. Ở anode xảy ra sự ~~khử~~ ^{oxh} ion Cl^- .



Câu 88: Sodium hydrogencarbonate được sử dụng làm bột nở trong chế biến thực phẩm và làm chất chữa cháy dạng bột, ngoài ra còn được sử dụng để điều chỉnh pH khi nước dư acid. Công thức của Sodium hydrogencarbonate là

A. Na_2CO_3 .B. NaCl .C. NaHCO_3 .D. KCl .

Câu 89: Trong quá trình Solvay, X là một trong những sản phẩm được tạo thành khi calcium hydroxide phản ứng với ammonium chloride. X ở trạng thái rắn là một chất màu trắng, nó là sản phẩm cuối của quá trình Solvay và được thải ra đại dương. Chất X là

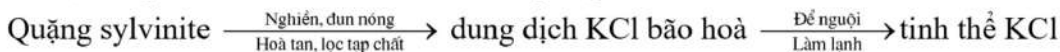
A. calcium chloride.

B. calcium carbonate.

C. calcium oxide.

D. calcium hydrogencarbonate.

Câu 90: Phân kali đỏ (chứa KCl) là một loại phân bón đa lượng phổ biến trên thị trường vì giá thành rẻ, phù hợp rất nhiều loại đất khác nhau và hàm lượng potassium cao. Phân kali đỏ thường được sản xuất từ quặng sylvinit ($\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$) bằng cách tách muối KCl ra khỏi quặng theo sơ đồ sau:



Phương pháp nào đã được sử dụng trong quá trình trên?

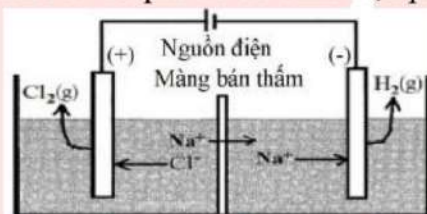
A. Sắc kí.

B. Chung cất.

C. Chiết.

D. Kết tinh.

Câu 91: Điện phân dung dịch NaCl có màng bán thấm ngăn giữa anode với cathode (các điện cực đều là các điện cực trơ). Màng bán thấm chỉ cho ion Na^+ đi qua. Sơ đồ bình điện phân như hình sau:



Cho các phát biểu sau:

- a) Tại cực âm (anode) xảy ra quá trình khử H_2O thành khí H_2 và OH^- .
 b) Phản ứng chung trong bình điện phân là: $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 + \text{Cl}_2$.
 c) Tại cực dương xảy ra quá trình oxi hóa $\text{Cl}^-(\text{aq})$ thành khí Cl_2 .
 d) Lượng (số mol) Na^+ trong dung dịch giảm dần trong quá trình điện phân.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 92: Khi oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân potassium chlorate. Để thí nghiệm thành công và rút ngắn thời gian tiến hành có thể dùng một số biện pháp sau:

- (1) Dùng chất xúc tác manganese dioxide
- (2) Nung ở nhiệt độ cao
- (3) Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxygen
- (4) Đập nhỏ potassium chlorate.
- (5) Trộn đều bột potassium chlorate và xúc tác

Số biện pháp dùng để tăng tốc độ phản ứng là:

A. 2

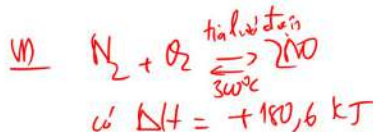
B. 3

C. 4

D. 5

Câu 93: Cho các phát biểu:

- (a) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.
- (b) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
- (c) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.
- (d) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.



~~(e) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.~~

(g) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về phản ứng ~~thu~~^{Tỏa} nhiệt vì cần khơi mào.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 94: Hiện nay, nhiều loại pin đang được sử dụng phổ biến, sau đây là các ưu khuyết điểm của loại của các loại pin.

	Pin	Ưu điểm	Khuyết điểm
(a)	Acquy chì	Giá thành thấp	Gây ngộ độc chì ở làng nghề tái chế acquy cũ
(b)	Acquy chì	Hoạt động ổn định	Nặng
(c)	Pin nhiên liệu	Phát thải CO ₂ thấp	Giá thành cao
(d)	Pin mặt trời	Tận dụng năng lượng vô tận của Mặt Trời	Phụ thuộc vào thời tiết

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 95: Nhiều vụ cháy xảy ra ở các chung cư cũng như các hộ gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại to lớn về người và của. Ngoài ý thức phòng tránh về cháy nổ thì việc các gia đình, cơ quan phải lắp đặt các bình chữa cháy. Bình chữa cháy có nhiều loại khác nhau, phổ biến là bình chữa cháy CO₂, người ta nén CO₂ vào trong bình chịu áp suất cao. Bình chữa cháy CO₂ không chữa được đám cháy

A. Xăng dầu.

B. kim loại Na, Mg.

C. quần áo.

D. củi gỗ.

Câu 95: Cho thông điệp cực chuẩn của một số cặp oxi hóa/khử:

Cặp oxi hóa/khử	Zn ²⁺ /Zn	Fe ³⁺ /Fe	Cu ²⁺ /Cu	2H ⁺ /H ₂	Ag ⁺ /Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,762	-0,44	0,340	0,0	+0,799

Sức điện động chuẩn bé nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử trong số cặp trên là

A. 0,340V.

B. 0,038V.

C. 0,322V.

D. 0,1V.

Câu 96: Đun ethyl propionate (có mùi dứa) với dung dịch NaOH thu được alcohol C₂H₅OH và dung dịch chứa muối nào sau đây?

A. CH₂=CHCOONa.

B. C₂H₅COONa.

C. CH₃COONa.

D. C₅H₉COONa.

Câu 97: Trong các thao tác thí nghiệm dưới đây, hiện tượng quan sát và kết luận:

	Thao tác thí nghiệm	Hiện tượng quan sát	Kết luận
(a)	Cho vài hạt kẽm vào dung dịch H ₂ SO ₄ 10%	Sủi bọt khí	Zn phản ứng được với dung dịch H ₂ SO ₄
(b)	Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO ₄ 1M	Màu xanh của dung dịch CuSO ₄ nhạt màu dần	Fe phản ứng được với dung dịch CuSO ₄
(c)	Cho Na kim loại vào chậu thủy tinh chứa nước	Mẩu kim loại tạo thành khối cầu, chạy trên mặt nước	Na phản ứng được với nước giải phóng khí
(d)	Cho từng giọt dung dịch CuSO ₄ 1M vào mỗi ống nghiệm chứa CaCl ₂ 1M và BaCl ₂ 1M	Ống nghiệm chứa BaCl ₂ xuất hiện kết tủa trắng	Độ tan của BaSO ₄ lớn ^{nhỏ} hơn CaSO ₄ lớn ^{nhỏ}

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 98: Cho các phát biểu sau:

- (a) Để khử chua đất bằng vôi sống (thành phần chính là CaO) và bón phân đạm ammonium cho lúa, cần bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm ammonium.
- (b) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ là thành phần chính của phân lân vì cung cấp nguyên tố dinh dưỡng phosphorus cho cây trồng.
- (c) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K_2CO_3 .
- (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố K để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 99: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về tính điện di của amino acid?

- A. Trong dung dịch, dạng tồn tại chủ yếu của amino acid chỉ phụ thuộc vào pH của dung dịch.
- B. Ở pH ~~thấp~~ ^{cao}, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion (tích điện âm), di chuyển về điện cực dương trong điện trường.
- C. Ở pH ~~cao~~ ^{thấp}, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation (tích điện dương), di chuyển về điện cực âm trong điện trường.
- D.** Tính điện di của amino acid là khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào pH của môi trường.

Câu 100: Polymer là các hợp chất cao phân tử có vai trò quan trọng trong cuộc sống và công nghiệp. Tùy theo thành phần và cấu trúc mà polymer có thể có tính dẻo, tính đàn hồi,... Dựa vào sự biến đổi khác nhau khi bị đun nóng, polymer có thể được chia thành polymer nhiệt dẻo và polymer nhiệt rắn.

Cho các phát biểu sau:

- a) ~~Hầu hết polymer tan được trong nước và có nhiệt độ nóng chảy xác định.~~
- b) Tính chất vật lí của polymer phụ thuộc vào cấu tạo.
- c) PE và PVC là các polymer có tính dẻo và thuộc loại polymer nhiệt dẻo.
- ~~d) Polymer nhiệt rắn bị ^{phân hủy} nóng chảy khi đun nóng.~~

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

PHAM VAN TRONG
EDUCATION